

Esame del 15/09/2025 – Turno Unico

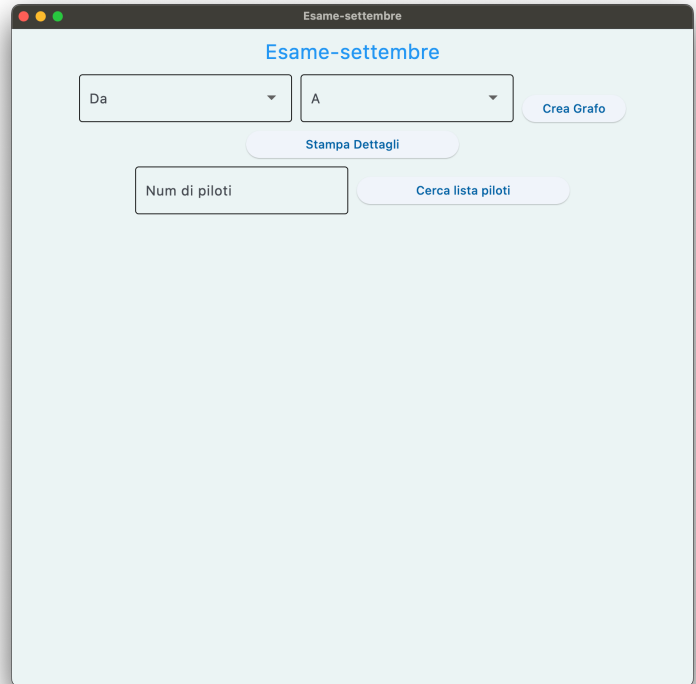
Si consideri il database “formula1”, contenente informazioni su tutte le gare, i costruttori, i piloti ed i circuiti di Formula 1, estratto dai dati pubblicati sul sito <http://ergast.com/mrd/> . Il database è strutturato secondo il diagramma ER della pagina seguente.

Si intende costruire un’applicazione che permetta di interrogare tale base dati, e calcolare informazioni a proposito delle gare disputate.

L’applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- 1) L’utente seleziona da due menù a tendina due anni che definiscono un range di interesse. I menù dovranno essere riempiti interrogando il database per ottenere gli anni in cui è stato disputato il campionato.
- 2) Premendo sul tasto *Crea grafo*, l’applicazione dovrà costruire un *grafo semplice e pesato*, così costituito:
 - a) I nodi sono costituiti da tutti i piloti che hanno disputato almeno una gara nel corso del periodo selezionato nel punto 1), estremi inclusi. Si considerino solo le partecipazioni in cui i piloti hanno correttamente tagliato il traguardo (campo *position* della tabella *results*).
 - b) Due nodi sono connessi da un arco se e solo se i due piloti hanno corso (i.e. abbiano partecipato almeno ad una gara) come compagni di squadra almeno per un anno nel range selezionato (campo *constructorid* della tabella *results*). Il peso dell’arco è pari alla somma del numero di gare che i piloti hanno corso come compagni di squadra. Si considerino solo le gare in cui entrambi i piloti hanno correttamente tagliato il traguardo.
- 3) Costruito il grafo, l’applicazione visualizza il numero di nodi e di archi presenti nel grafo. Alla pressione del tasto *Stampa dettagli*, il programma dovrà:
 - a) Stampare i tre archi di peso maggiore;
 - b) Stampare il numero di componenti connesse;
 - c) identificare la componente connessa di dimensione maggiore, e stamparne tutti i nodi, ordinati in senso decrescente secondo il grado dei nodi.



PUNTO 2

Si vuole valutare la coesione generazionale della coorte di piloti considerata. Dato un valore K intero fornito dall’utente, l’obiettivo del programma è di identificare il range di età anagrafica più piccolo per il quale sia possibile identificare un set di K piloti distinti tale per cui:

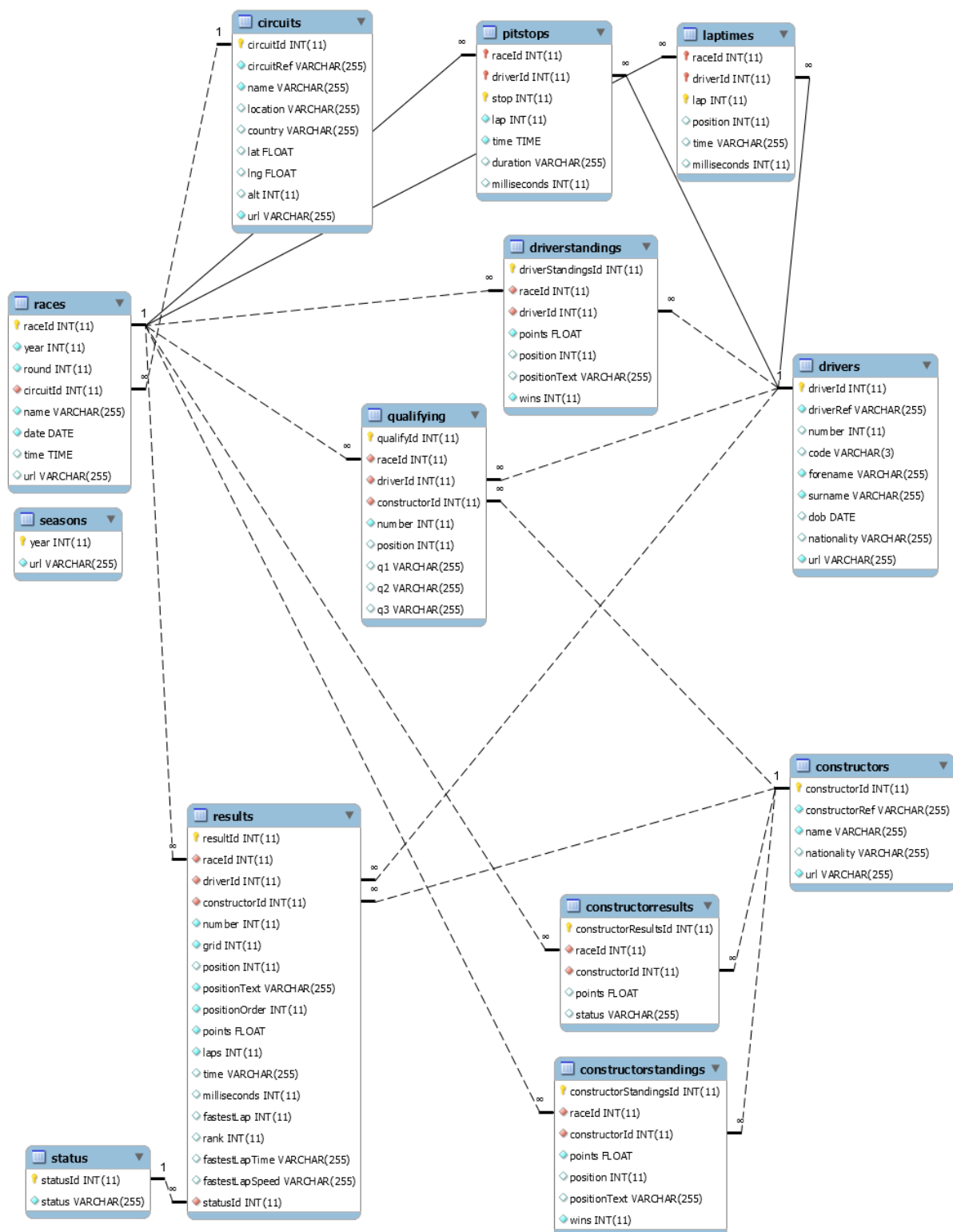
- a) ciascun pilota faccia parte di una componente connessa distinta, ovvero i piloti non possono essere stati compagni di squadra;

- b) la differenza fra la data di nascita del pilota più “anziano” e quello più “giovane” della coorte selezionata sia minimo;

Si stampino il range di date di nascita identificato come minimo, e la lista di piloti.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



Esame-settembre

Da 2007 A 2008 Crea Grafo

Stampa Dettagli

Num di piloti Cerca lista piloti

Grafo correttamente creato:

Numero di nodi:28

Numero di archi:19

Archi di peso maggiore:

heidfeld -> kubica (28)

raikkonen -> massa (27)

button -> barrichello (20)

Il grafo ha 9 componenti connesse

Componente più grande (8 nodi):

hamilton (1) -- DoB: 1985-01-07

alonso (4) -- DoB: 1981-07-29

kovalainen (5) -- DoB: 1981-10-19

piquet_jr (12) -- DoB: 1985-07-25

sutil (16) -- DoB: 1983-01-11

fisichella (21) -- DoB: 1973-01-14

albers (27) -- DoB: 1979-04-16

yamamoto (29) -- DoB: 1982-07-09

Componente connessa in ordine decrescente:

sutil (16) -- DoB: 1983-01-11 (grado=3)

hamilton (1) -- DoB: 1985-01-07 (grado=2)

alonso (4) -- DoB: 1981-07-29 (grado=2)

Esame-settembre

Da 2007 A 2007 Crea Grafo

Stampa Dettagli

Num di piloti Cerca lista piloti

Grafo correttamente creato:

Numero di nodi:25

Numero di archi:14

Archi di peso maggiore:

hamilton -> alonso (15)

kovalainen -> fisichella (14)

raikkonen -> massa (13)

Il grafo ha 11 componenti connesse

Componente più grande (3 nodi):

wurz (25) -- DoB: 1974-02-15

rosberg (3) -- DoB: 1985-06-27

nakajima (6) -- DoB: 1985-01-11

Componente connessa in ordine decrescente:

rosberg (3) -- DoB: 1985-06-27 (grado=2)

wurz (25) -- DoB: 1974-02-15 (grado=1)

nakajima (6) -- DoB: 1985-01-11 (grado=1)

Esame-settembre

Da 2007 A 2014 Crea Grafo

Stampa Dettagli

Num di piloti Cerca lista piloti

Grafo correttamente creato:

Numero di nodi:58

Numero di archi:74

Archi di peso maggiore:

webber -> vettel (76)

alonso -> massa (65)

hamilton -> button (41)

Il grafo ha 4 componenti connesse

Componente più grande (53 nodi):

hamilton (1) -- DoB: 1985-01-07

heidfeld (2) -- DoB: 1977-05-10

rosberg (3) -- DoB: 1985-06-27

alonso (4) -- DoB: 1981-07-29

kovalainen (5) -- DoB: 1981-10-19

nakajima (6) -- DoB: 1985-01-11

bourdais (7) -- DoB: 1979-02-28

raikkonen (8) -- DoB: 1979-10-17

kubica (9) -- DoB: 1984-12-07

glock (10) -- DoB: 1982-03-18

piquet_jr (12) -- DoB: 1985-07-25

massa (13) -- DoB: 1981-04-25

Esame-settembre

Da 2015 A 2015 Crea Grafo

Stampa Dettagli

Num di piloti Cerca lista piloti

Grafo correttamente creato:

Numero di nodi:21

Numero di archi:11

Archi di peso maggiore:

hamilton -> rosberg (17)

massa -> bottas (15)

raikkonen -> vettel (14)

Il grafo ha 10 componenti connesse

Componente più grande (3 nodi):

merhi (833) -- DoB: 1991-03-22

rossi (834) -- DoB: 1991-09-25

stevens (829) -- DoB: 1991-06-28

Componente connessa in ordine decrescente:

stevens (829) -- DoB: 1991-06-28 (grado=2)

merhi (833) -- DoB: 1991-03-22 (grado=1)

rossi (834) -- DoB: 1991-09-25 (grado=1)